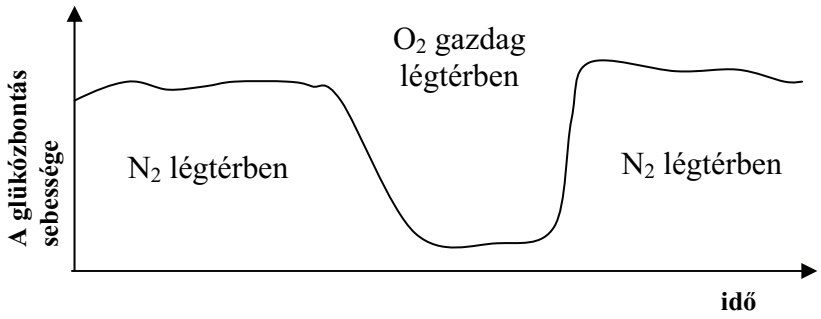
8. Hogyan lehet leghatékonyabban védeni a havasi cincért?

A. A kifejlett példányok védelmével.
B. Természetes ellenségeinek irtásával.
C. Természetszerű erdők fenntartásával: a holt faanyagot nem szabad kivinni az erdőből.
D. A tervszerűen kivágott erdők helyén mindig újakat kell telepíteni.
E. A kivágott faanyagot néhány hónapig pihentetni kell az erdőben.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

## IV. A Pasteur-hatás 10 pont

Louis Pasteur francia bakteriológus olyan élesztőgombákat vizsgált, melyek oxigén hiányában és jelenlétében is képesek voltak szaporodni. Tápanyagként szőlőcukrot (glükózt) kaptak: ennek bontása oxigén jelenlétében egészen más sebességgel zajlott, mint oxigén hiányában, $N_2$ légtérben. Az eredményeket vázlatosan az ábra mutatja.




Milyen következtetéseket lehet levonni ebből a kísérleti eredményből? *Írjon I betűt az igaz állítások után, H betűt a hamis állítások után!*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | A gombák oxigén hiányában fokozták a glükózbontást az oxigéngazdag környezethez képest. | |
| 2. | A gombák oxigén hiányában több energiát, ATP-t igényelhettek. | |
| 3. | A gombák mitokondriumaiban oxigén hiányában nem keletkezhetett ATP. | |
| 4. | A gombák oxigén jelenlétében erősen csökkentették életműködéseiket. | |
| 5. | A gombák oxigén hiányában erjedéssel juthattak energiához. | |
| 6. | A gombák oxigén jelenlétében autotróf, oxigén hiányában heterotróf életmódot folytattak. | |
| 7. | A gombák oxigén hiányában a nitrogént is felhasználták energiaforrásként. | |

8. Tételezzük föl, hogy az elfogyó glükóz teljes mennyiségét energianyerésre használták föl a gombák. Mely molekulákba kerülhettek a glükóz szénatomjai oxigénmentes körülmények közt?

…….

9. Mely molekulákba kerülhettek a glükóz hidrogénatomjai $O_2$ gazdag légtérben?

…….

10. Mikroszkóp segítségével biztosan fölismerhető, hogy egysejtű gombákat, és nem baktériumokat látunk. Nevezzen meg egy jellegzetességet, melynek alapján az élőlények e két csoportja megkülönböztethető!

……

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## V. Gyógyszer szívószállal 11 pont

A gyomornedv termelődésének hiányossága esetén gyógyszeresen pótolják a pepszint, gyomornedv egyetlen emésztő enzimét.
1. Milyen tápanyagot emészt a pepszin? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Szénhidrátokat
B. Zsírokat
C. Fehérjéket
D. Keményítőt
E. Lipideket

2. Mely kötések bontását katalizálja a pepszin?

A. Cukormolekulák közti kötéseket
B. Nukleotidok közötti kötéseket
C. Hidrogénkötéseket
D. Peptidkötéseket
E. A glicerin kötéseit.

3. Az anyagoknak melyik csoportjába tartozik maga a pepszin?

A. Szénhidrát
B. Zsír
C. Fehérje
D. Keményítő
E. Lipid